

Chương 5.

BÀI TOÁN VẬN TẢI VÀ THUẬT TOÁN THỂ VỊ

5.1. Bài toán vận tải

Trong mục 1.1., ta đã nêu dạng tổng quát của bài toán vận tải là

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad (i = 1, 2, \dots, m) \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad (j = 1, 2, \dots, n) \tag{3}$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n) \tag{4}$$

trong đó $a_i > 0, (i = 1, 2, \dots, m, b_j > 0, (j = 1, 2, \dots, n)$.

Đó là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc nhưng có cấu trúc khá đặc biệt mà ta gọi nó là *bài toán vận tải cổ điển*.

Đặt $\bar{a} = \sum_{i=1}^m a_i, \bar{b} = \sum_{j=1}^n b_j$. Nếu $\bar{a} = \bar{b}$ thì bài toán vận tải (1),(2),(3),(4) được gọi là *bài toán cân bằng thu phát*..

Kí hiệu A là ma trận ràng buộc và

$$x = (x_{11}, \dots, x_{1n}, \dots, x_{21}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{m1}, \dots, x_{mn}) \in \mathbb{R}^{mn} \tag{5.1.1}$$

$$c = (c_{11}, \dots, c_{1n}, \dots, c_{21}, \dots, c_{2n}, \dots, c_{m1}, \dots, c_{mn}) \in \mathbb{R}^{mn} \tag{5.1.2}$$

Thì bài toán vận tải được viết lại dưới dạng

$$f(x) = {}^t cx \rightarrow \min$$

$$Ax = A^0$$

$$x \geq 0.$$

Trong bài toán vận tải, hệ $Ax = A^0$ gồm $m + n$ phương trình với $n \times m$ ẩn, trong đó chỉ có $m + n - 1$ phương trình độc lập tuyến tính, mỗi phương trình là hệ quả của các phương trình còn lại.

Sau này mỗi phương án ta viết dưới dạng ma trận cỡ $m \times n$: $x = (x_{ij})$. Ta cũng có ma trận cước phí cỡ $m \times n$: $c = (c_{ij})$.

Như vậy, bài toán vận tải được coi là đã cho nếu biết vectơ lượng phát $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$, vectơ lượng thu $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ và ma trận cước phí $c = (c_{ij})$. Ta kí hiệu bài toán vận tải đó là $\langle a, b, c \rangle$.

Định lý 5.1.1 (Điều kiện có phương án tối ưu). Để bài toán vận tải (1), (2), (3) có phương án tối ưu, điều kiện cần và đủ là có điều kiện cân bằng thu phát $\bar{a} = \bar{b}$.

5.2. Các Tính chất của bài toán vận tải

5.2.1 Chu trình

Một dãy ô có dạng

$$(i_1, j_1), (i_1, j_2), (i_2, j_2), \dots, (i_k, j_k), (i_k, j_1) \text{ hay}$$

$(i_1, j_1), (i_2, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_k, j_k), (i_1, j_k)$ được gọi là một *chu trình* (hai ô kế tiếp cùng nằm trong một dòng hay một cột, ba ô liên tiếp không cùng nằm trên một dòng hay một cột, ô đầu tiên và ô cuối cùng cũng được coi là hai ô liên tiếp).

Như vậy số ô trong một chu trình là một số chẵn không nhỏ hơn 4.

Tập ô $\Gamma \subset U = \{(i, j) : i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n\}$ được gọi là *chứa chu trình* nếu như từ các ô của Γ có thể lập được ít nhất một chu trình. Nếu trái lại thì ta nói Γ *không chứa chu trình*.

Định lý 5.2.2 (Điều kiện không chứa chu trình). Điều kiện cần và đủ để tập ô $\Gamma \subset U$ không chứa chu trình là hệ vectơ tương ứng với nó, tức là hệ $\{A^{ij} : (i, j) \in \Gamma\}$, độc lập tuyến tính.

Hệ quả 5.2.3 (Số ô tối đa không chứa chu trình). Nếu bảng vận tải gồm m dòng và n cột thì tập ô không chứa chu trình có tối đa là $n + m - 1$ ô.

Định lý 5.2.4 (Chu trình duy nhất). *Giả sử bảng vận tải gồm m dòng và n cột, E là tập ô gồm $m + n - 1$ ô không chứa chu trình, (i, j) là một ô của bảng không thuộc E . Khi đó $F = E \cup \{(i, j)\}$ có một chu trình duy nhất qua ô (i, j) .*

Định lý 5.2.5 (Dấu hiệu tập không chứa chu trình). *Giả sử F là một tập gồm $m + n$ ô chứa chu trình duy nhất V và $(i, j) \in V$. Khi đó tập ô $E = F \setminus \{(i, j)\}$ sẽ không chứa chu trình.*

Định lý 5.2.6 (Điều kiện cực biên). *Phương án $x = (x_{ij})$ của bài toán vận tải (1),(2),(3),(4) là phương án cực biên khi và chỉ khi tập ô chọn tương ứng với nó, tức là tập ô*

$$H(x) = \{(i, j) : x_{ij} > 0\} \quad (5.2.3)$$

không chứa chu trình.

Định lý 5.2.7 (Điều kiện chứa ít nhất một chu trình). *Tập ô không rỗng $\Gamma \subset U$ sẽ chứa ít nhất một chu trình nếu trong mỗi dòng và mỗi cột của bảng vận tải hoặc là không có ô nào của Γ , hoặc có ít nhất hai ô của Γ .*

5.3. Vấn đề tính các ước lượng

Giả sử bằng cách nào đó ta đã tìm được phương án cực biên $x = (x_{ij})$ của bài toán vận tải với tập ô chọn $H(x)$ gồm $m + n - 1$ ô (kể cả ô chọn-không) không chứa chu trình. Theo thuật toán đơn hình để xét tính tối ưu của x ta phải tìm được các ước lượng Δ_{ij} ứng với mỗi vectơ A^{ij} ngoài cơ sở của x , tức là ứng với mỗi ô loại (i, j) .

Chúng ta dễ dàng chứng minh được

$$\Delta_{ij} = \sum_{(i,j) \in V^c} c_{ij} - \sum_{(i,j) \in V^l} c_{ij} \quad (5.3.4)$$

trong đó, V^c và V^l theo thứ tự là tập hợp các ô mang số hiệu chẵn lẻ của V .

Ví dụ 5.3.1. Bài toán vận tải và phương án cực biên x ban đầu của nó được cho bởi bảng

Thu Phát	40	70	50	30
80	40 10	15 70	35	100
30	68 20	51	53	18 10
20	120	30 150	150	16 20
60	30 10	54	13 50	80

trong đó các cước phí ghi ở góc trên bên trái mỗi ô, các thành phần cơ sở của phương án cực biên x ban đầu được ghi ở góc đối diện (các thành phần phi cơ sở bằng 0). Có 9 ô loại là các ô $(1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 4)$.

Ta hãy lập bảng tính Δ_{ij} với A^{ij} ngoài cơ sở, tức là với các ô loại (i, j) . Trước hết ta hãy tính Δ_{32} . Tập ô gồm ô $(3, 2)$ và các ô chọn chứa chu trình duy nhất gồm 6 ô, được thể hiện bởi được thể hiện bởi đường nét đứt trên bảng. Các ô này cùng với số hiệu của nó và cước phí tương ứng là

Ô trong chu trình	(3,2)	(3,4)	(2,4)	(2,1)	(1,1)	(1,2)
Số hiệu	1	2	3	4	5	6
c_{ij}	30	16	18	68	40	15

Theo công thức (5.3.4) ta có

$$\Delta_{32} = 16 - 18 + 68 - 40 + 15 - 30 = 11$$

Tương tự ta cũng tính được

$$\Delta_{13} = 40 - 30 + 13 - 35 = -12,$$

$$\Delta_{14} = 40 - 68 + 18 - 100 = -100,$$

$$\Delta_{22} = 68 - 40 + 15 - 51 = -8,$$

$$\Delta_{23} = 68 - 30 + 13 - 53 = -2$$

$$\Delta_{31} = 16 - 18 + 68 - 120 = -54$$

$$\Delta_{33} = 16 - 18 + 68 - 30 + 13 - 150 = -101$$

$$\Delta_{42} = 30 - 40 + 15 - 54 = -49$$

$$\Delta_{44} = 30 - 68 + 18 - 80 = -100$$

Việc tính các ước lượng theo công thức (5.3.4) là khá đơn giản nhờ hình ảnh trực quan của khái niệm chu trình, nhưng sẽ đơn giản hơn nếu ta ứng dụng định lý dưới đây

Định lý 5.3.2 (Phương pháp đơn giản xác định các ước lượng). *Nếu ta thay ma trận cước phí $c = (c_{ij})$ bởi ma trận $c' = (c'_{ij})$, trong đó $c'_{ij} = c_{ij} + r_i + s_j$, tức là nếu ta cộng vào cước phí ở mỗi ô của dòng i với cùng một số r_i , cộng vào cước phí ở mỗi ô của cột j với cùng một số s_j thì sẽ được một bài toán vận tải mới tương đương với bài toán vận tải ban đầu (theo nghĩa hai bài toán có chung tập tập phương án tối ưu).*

Định lý 5.3.3 (Dấu hiệu tối ưu). *Giả sử $x = (x_{ij})$ là một phương án cực biên của bài toán vận tải với tập ô chọn $H(x)$ và $c'_{ij} = 0$ với mọi ô $(i, j) \in H(x)$ (tức là đã quy-không các ô chọn).*

- (a) *Nếu $c'_{ij} \geq 0$ với mọi ô $(i, j) \notin H(x)$ thì x là phương án tối ưu của bài toán.*
- (b) *Nếu tồn tại ô $(i, j) \notin H(x)$ sao cho $c'_{ij} < 0$ thì ta có thể xây dựng được phương án cực biên x' tốt hơn x , nếu x không suy biến (nói chung x' không xấu hơn x).*

5.4. Một số phương pháp xây dựng phương án cực biên ban đầu

Dưới đây ta nêu ra ba phương pháp, đó là phương pháp góc tây bắc, phương pháp cực tiểu theo bảng và phương pháp Vaugen. Đối với bảng vận tải gồm m dòng và n cột, việc tìm tập ô chọn gồm $m + n - 1$ ô không chứa chu trình được tiến hành bằng phương pháp quy nạp theo $m + n$ là tổng số dòng và cột của bảng vận tải.

Nếu $m + n = 2$ thì bảng gồm một ô duy nhất. Do điều kiện cân bằng thu phát nên $a_1 = b_1$. Đối với cả ba phương pháp ấy điều chọn ô (1,1) và đặt $x_{11} = a_1$. Đó là phương án cực biên vì $A^{11} \neq 0$ và rõ ràng có $n + m - 1 = 1$ ô chọn không chứa chu trình.

Giả sử đã biết cách xây dựng phương án cực biên ban đầu theo cả ba phương pháp với bảng có $m + n \leq k - 1$, khi đó đối với bảng mà $m + n = k$ ta sẽ tiến hành như sau:

Nếu $a_s \leq b_t$ thì $x_{st} = a_s$ và xóa ngay dòng s ; b_t được thay bởi $b'_t = b_t - a_s$.

Nếu $a_s > b_t$ thì $x_{st} = b_t$ và xóa ngay cột t ; a_s được thay bởi $a'_s = a_s - b_t$.

Sau khi xóa đi, ta được bảng mới gồm $m + n = k - 1$, trên đó đã xây dựng được phương án cực biên (theo giả thuyết quy nạp) với tập ô chọn H gồm $n + m - 1 = k - 2$ ô. Dễ thấy rằng $H \cup \{s, t\}$ là tập gồm $k - 1$ ô chọn (đối với bảng mới) không chứa chu trình, bởi vì nếu trái lại thì chu trình ắt phải qua ô (s,t) nhưng điều này không thể được vì dòng s cột t đã bị xóa. Như vậy, với bảng mà $m + n = k$ ta xây dựng được phương án cực biên với tập ô chọn $H \cup \{s, t\}$ gồm $k - 1$ ô.

Như vậy, ở mỗi bảng hình thành trong quá trình phân phối (kể cả bảng đầu tiên) sau khi phân phối tối đa vào ô (s,t) nào đó ta xóa chỉ một dòng hoặc một cột để được một bảng mới.

Việc chọn ô (s,t) là ngẫu nhiên, nhưng ta thường dùng các phương pháp sau:

- (1) *Phương pháp góc tây bắc*: (s,t) là ở góc trên bên trái của bảng (ở mỗi bước).
- (2) *Phương pháp cực tiểu theo bảng* (s,t) là ô sao cho $c_{st} = \min c_{ij}$ trong đó cực tiểu được chọn theo ô (i,j) của bảng (ở mỗi bước).

Thu Phát	40	70	20
80	10 40	9 40	2
30	4	3 30	1
20	2	6 0	2 20

Bảng 5.4.1: Phương pháp tây bắc

Thu Phát	40	70	20	
80	10 20	9 40	2 20	[7]
30	4	3 30	1	2
20	2 20	6	2	0
	2	3	1	

Bảng 5.4.2: Phương pháp Vaugen

(3) *Phương pháp Vaugen* Với mỗi dòng và mỗi cột ta điều tính hiệu của cước phí thấp thứ nhì và thấp thứ nhất (ta gọi hiệu đó là độ chênh lệch của dòng hay cột đó). Chọn dòng (hay cột) có độ chênh lệch lớn nhất. Trên dòng (hay cột) đã chọn ta sẽ chọn ô (s,t) có cước phí thấp nhất.

Ví dụ 5.4.1. Dưới đây là các phương án cực biên ban đầu tìm được bằng phương pháp góc tây bắc và phương pháp Vaugen.

5.5. Thuật toán thế vị

Phương pháp đã nêu trên đây để tìm phương án tối ưu của bài toán vận tải với các bước cụ thể sau đây được gọi là *thuật toán thế vị*.

Bước 1. Tìm phương án cực biên ban đầu $x = (x_{ij})$.

Bước 2. Quy-không các ô chọn. Nếu $c'_{ij} \geq 0$ với mọi ô (i, j) của bảng thì kết thúc việc tính toán và kết luận x là phương án tối ưu. Nếu trái lại, tức là tồn tại ô (i, j) sao cho $c_{ij} < 0$ thì chọn $c'_{st} = \min\{c'_{ij} : c'_{ij} < 0\}$ và chuyển sang bước 3.

Bước 3. Lập chu trình V đi qua ô (s, t) và số ô xác định nào đó của $H(x)$.
Tính

$$\theta = \min\{x_{ij} : ij \in V^c\}. \tag{5.5.5}$$

chuyển sang bước 4.

Bước 4. Xây dựng $x' = (x'_{ij})$ theo công thức

$$x'_{ij} = \begin{cases} x_{ij} + \theta & \text{nếu}(i, j) \in V^l \\ x_{ij} - \theta & \text{nếu}(i, j) \in V^c \\ x_{ij} & \text{nếu}(i, j) \in V \end{cases} \tag{5.5.6}$$

cho x' đóng vai trò của x và quay lại bước 2.

Ví dụ 5.5.1. Giải bài toán vận tải $\langle a, b, c \rangle$ với vectơ lượng phát $a = (100, 400, 230)$ vectơ lượng thu $b = (320, 180, 110, 120)$ và ma trận cước phí

$$c = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 16 & 9 \\ 5 & 3 & 7 & 8 \\ 1 & 8 & 12 & 10 \end{pmatrix}$$

Giải

Bằng phương pháp góc tây bắc ta thu được phương án cực biên đầu tiên suy biến, trong đó có một ô-chọn-không, đó là ô $(2, 3)$ (sau khi phân phối tối đa lần thứ bao với $x_{22} = 180$, nếu xóa dòng 2 thì ô-chọn-không là ô $(3, 2)$).

Thu Phát	320	180	110	120	
100	6 <i>100</i>	3	16	9	0
400	5 <i>220</i>	3 <i>180</i>	7 <i>0</i>	8	1
230	1 <i>110</i>	8 <i>120</i>	12	10	-4
	-6	-4	-8	-6	

0	-1	8	3	0
0	0	0	3	0
-9	0	0	0	9
	0	0	-9	

0	-1	8	-6	0
0	0	0	-6	-6
0	9	9	0	-6
	6	6	6	

6	5	14	0	0
0	0	0	-6	6
0	9	9	0	6
	-6	-6	0	

0	-1	8	0	0
	<i>100</i>			
0	0	0	0	-1
<i>90</i>	<i>80</i>	<i>110</i>	<i>20</i>	
0	9	9	6	-1
<i>230</i>				
1	1	1	1	

1	0	9	1
0	0	0	0
0	9	9	6

Từ đó ta có phương án tối ưu

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 100 & 0 & 0 \\ 90 & 80 & 110 & 120 \\ 230 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

với giá trị tối ưu của hàm mục tiêu là

$$f^* = 110.3 + 90.5 + 80.3 + 110.7 + s120.8 + 230.1 = 2950.$$

5.6. Tiêu chuẩn tối ưu. Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải

5.6.1 Tiêu chuẩn tối ưu

Giả sử $x = (x_{ij})$ là một phương án của bài toán vận tải (1),(2),(3),(4).

Theo 4.1.6 thì điều kiện cần và đủ để phương án x là phương án tối ưu của bài toán vận tải là tồn tại vectơ

$$\overline{y} = (u, v) = (u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^{m+n} \tag{5.6.7}$$

sao cho

$$\bar{y}^t A^{ij} \leq c_{ij} \quad \text{nếu } x_{ij} = 0$$

$$\bar{y}^t A^{ij} = c_{ij} \quad x_{ij} > 0$$

Do tính chất đặc biệt của vectơ A^{ij} nên ta có

$$\bar{y}^t A^{ij} = u_i + v_j \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \quad (5.6.8)$$

Từ đó suy ra rằng:

Điều kiện cần và đủ để phương án $x = (x_{ij})$ là phương án tối ưu của bài toán (1),(2),(3),(4) là tồn tại các số u_i với $i = 1, 2, \dots, m$ và v_j với $j = 1, 2, \dots, n$ sao cho

$$u_i + v_j \leq c_{ij} \quad x_{ij} = 0$$

$$u_i + v_j = c_{ij} \quad x_{ij} > 0$$

Nếu x là phương án tối ưu của bài toán vận tải (1),(2),(3),(4) thì $\bar{y} = (u, v)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

5.6.2 Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải

Bài toán vận tải là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc. Chú ý đến (5.6.8), bài toán đối ngẫu của nó dạng

$$\sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j \rightarrow \max$$

$$u_i + v_j \leq c_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$$

Từ điều kiện cần và đủ để bài toán vận tải (1),(2),(3),(4) nhận phương án x làm phương án tối ưu nêu trên, ta rút ra kết luận:

Nếu $(r, s) = (r_1, \dots, r_m, s_1, \dots, s_n)$ là một hệ thống thế vị ứng với phương án tối ưu thì

$$(-r, -s) = (-r_1, \dots, -r_m, -s_1, \dots, -s_n)$$

là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.